２０２３年度
東京理科大学大学院
工学研究科　機械工学専攻
修士課程入学試験問題
［専門科目］

【この試験は専門科目の問題で、１ページから３ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

関数電卓持込可

試験時間　１２０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
材料力学	指定の解答用紙に解答	2	1
熱力学	指定の解答用紙に解答	1	1

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	機械工学専攻	科目	材料力学	受験番号	番

1

(1) 図.1に示すように、同一材料で構成された段付き丸棒の両端A、Cを剛体壁に固定し、点Bにねじりモーメント T を加えた。丸棒 AB の直径は d_1、長さは L_1、丸棒 BC の直径は d_2、長さは L_2 とし、$d_1<d_2$ である。材料の縦弾性係数はE、横弾性係数はGとする。この時、以下の問いに答えよ。

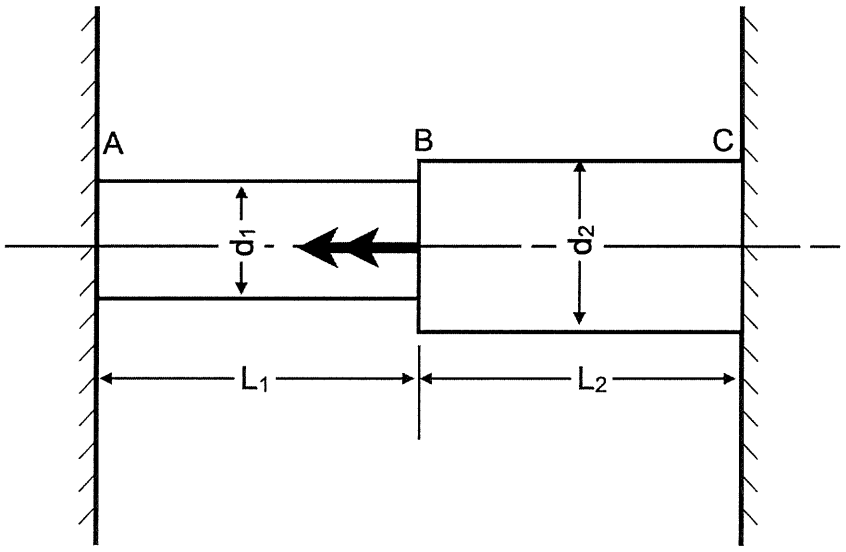


図.1

① 固定端に生じるねじりモーメント T_A、T_C を求めよ。

② 点Bのねじり角Φを求めよ。

(2) 同じ材料かつ重量と長さが等しい中空丸棒と中実丸棒がある。中実丸棒の直径をd、中空丸棒の内径 d_1 と外径 d_2 の比 $d_1/d_2=n<1$ とする。中実丸棒と中空丸棒は同じ材料（材料の縦弾性係数はE、横弾性係数はG）で作られているため、両棒が耐えうる最大せん断応力 τ は等しい。

① この時、中実丸棒が耐えうるねじりモーメントを T_1、中空丸棒が耐えうるねじりモーメントを T_2 とし、加えうるねじりモーメントの比 T_2/T_1 を求めよ。

② 中実丸棒のねじり剛性を GI_{p1}、中空丸棒のねじり剛性を GI_{p2} としたとき，その比 GI_{p2}/GI_{p1} について，設問①と同様に比較せよ。

2

(1) 図.2.1 のように等分布荷重 w を受ける長さ L の両端支持はりの最大たわみ量を求めなさい。ただし、はりの曲げ剛性は EI とする。

(2) 図.2.1 と同様、等分布荷重 w を受ける長さ L の両端支持はりの中央が図 2.2 に示すようにバネ定数 k のばねで支えられている時、はりの中央におけるたわみを求めよ。ここで，バネは自由長さであるものとする。

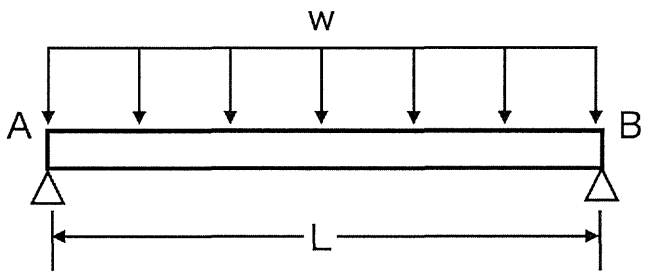


図.2.1

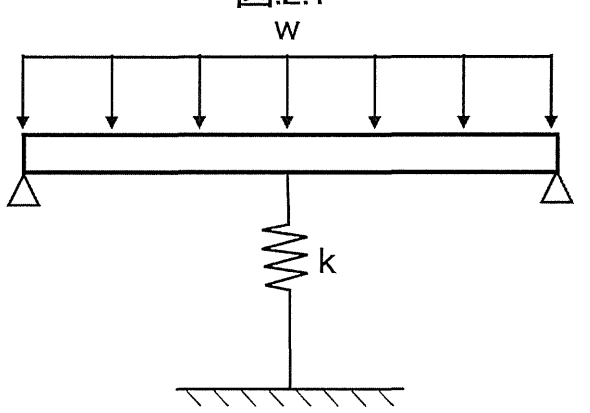


図.2.2

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	機械工学専攻	科目	〔専門科目〕 熱力学	受験番号	番

1

(1) ボルツマン定数を30字程度以内で説明せよ.

(2) 理想気体の状態方程式を2変数関数とみなすとき, 独立変数と従属変数はそれぞれ何であるのかを答えよ.

(3) 系に流入・流出する単位質量あたりの作動流体の全エネルギーに着目して, 定常流動系における熱力学の第1法則を記述せよ. ただし, 系の境界を横切る熱量を q, 系が周囲に作用する仕事を l とする. また, 系に流入・流出する作動流体の速度をそれぞれ, w_1, w_2 とし, それぞれのエンタルピーを h_1, h_2 とする. なお, ポテンシャルエネルギーを無視するものとする.

2

液体水素と液体燃料を燃焼させるロケットエンジンの燃焼室では, 高温高圧の燃焼ガスが生成される. そして, 燃焼ガスはノズル内で断熱膨張し, 高速流れが形成される. このとき, 以下の設問に答えよ. ただし, ノズル入口と出口の燃焼ガス温度をそれぞれ T_1, T_2 とし. それぞれの圧力を p_1, p_2 とする. また, 燃焼ガスの比熱比を γ, ガス定数を R とする. なお, 燃焼ガスを理想気体として扱い, ポテンシャルエネルギーを無視するものとする.

(1) 定常流動系における熱力学の第一法則に着目して, ノズル出口における燃焼ガスの流速 w_2 を求めよ.
ただし, ノズル入口における燃焼ガスの流速 w_1, 定圧比熱 c_p, T_1, T_2 を用いて表すこと.

(2) ポアソンの公式を用いて, ノズル入口と出口における圧力と温度の関係式を求めよ.

(3) w_2 を求めよ. ただし, $w_1, p_1, p_2, T_1, \gamma, R$ を用いて表すこと.

3

ある実在気体の状態方程式が次式で与えられるとき, 以下の設問に答えよ.

$$\left(p+\frac{a}{v^2}\right)(v-b)=RT$$

ただし, 圧力を p, 比体積を v, 温度を T, ガス定数を R とする. また, a と b を正の定数とする.

(1) a/v^2 と b の物理的意味をそれぞれ簡単に説明せよ.

(2) この気体を体積 v_1 から v_2 まで等温膨張させたときの仕事 l を求めよ.

(3) $a=0$ のとき, 等温膨張過程における内部エネルギーの微小変化量はゼロとなる. このことを内部エネルギーの全微分と次式を用いて証明せよ. ただし, u を内部エネルギーとする.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p$$

(4) 体積 v_1 から v_2 まで気体を等温膨張させたときのエントロピー変化量 Δs を求めよ. ただし, $a=0$ とする.

(5) 体積 v_1 から v_2 まで気体を等温膨張させたときのヘルムホルツの自由エネルギー Δf を求めよ. ただし, $a=0$ とする.